

С Подорож туриста

Країна з n містами, пронумерованими $1, 2, \dots, n$, з'єднана m двосторонніми дорогами. Доріг щонайбільше на 10 більше, ніж міст, але між будь-якими двома містами існує шлях, використовуючи одну або більше доріг.

Турист планує подорож країною. Він вирішив що:

- Подорож починається у місті 1 і закінчується у місті n .
- Подорож має складатися рівно з k кроків, кожен з яких — проїзд однією дорогою.
- Не дозволяється повертатися тією самою дорогою одразу на наступному кроці. Однак можна проїжджати тією самою дорогою кілька разів, якщо між цими проїздами є інші кроки.

Скільки існує можливих планів подорожі з міста 1 до міста n за k кроків? Два плани вважаються різними, якщо на якомусь кроці вони проходять через різні міста.

Вхідні дані

Перший рядок містить три цілі числа n , m і k : кількість міст і доріг у країні, а також кількість кроків у подорожі туриста.

Наступні m рядків описують дороги. Кожен рядок містить два різні цілі числа u і v , що означає, що між містами u і v є дорога. Між двома містами є щонайбільше одна дорога.

Вихідні дані

Виведіть кількість різних планів подорожі. Оскільки відповідь може бути великою, виведіть її за модулем $10^9 + 7$.

Обмеження

- $2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $n - 1 \leq m \leq n + 10$
- $1 \leq k \leq 10^4$

Приклад 1

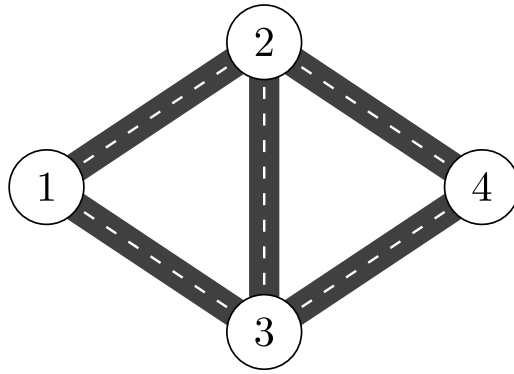
Вхідні дані:

```
4 5 5
1 2
1 3
2 3
2 4
3 4
```

Вихідні дані:

```
4
```

Пояснення: Міста та дороги країни зображені на рисунку нижче.



Можливі плани подорожі:

- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$
- $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 4$
- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$
- $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$

Приклад 2

Вхідні дані:

```
4 3 4
1 2
2 3
2 4
```

Вихідні дані:

```
0
```

Пояснення: Не існує допустимого плану подорожі з 4 кроками. Зверніть увагу, що план $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ є недопустимим, оскільки він використовує дорогу між містами 2 і 3 у два послідовні кроки.

Оцінювання

Підзадача	Обмеження	Бали
1	$n, k \leq 10$	7
2	$n, k \leq 100$	8
3	$m = n - 1$	11
4	$m = n - 1$ або $m = n$	29
5	$n \leq 1000$	15
6	Без додаткових обмежень	30